

Perturbationstheorie für Optimierungsprobleme

Anwendung auf Schüler-Zuweisungsprobleme



Fabian von der Warth

AG Optimierung, RPTU Kaiserslautern

Schüler-Zuweisungsproblem mit Absagen (SACP)



Gegeben: Eine Menge I von Schülern und eine Menge J von Projekten.

Schüler-Zuweisungsproblem mit Absagen (SACP)



Gegeben: Eine Menge I von **Schülern** und eine Menge J von **Projekten**.

Ziel: Weise Schülern optimal Projekte zu, wobei Projekte auch abgesagt werden können.

Schüler-Zuweisungsproblem mit Absagen (SACP)



Gegeben: Eine Menge I von **Schülern** und eine Menge J von **Projekten**.

Ziel: Weise Schülern optimal Projekte zu, wobei Projekte auch abgesagt werden können.

Nebenbedingungen:

- Jeder Schüler wird genau einem Projekt zugewiesen, Kosten für Zuweisung von Schüler i zu Projekt j : w_{ij}
- Projekte haben Unter- und Obergrenzen $lb(j)$, $ub(j)$ für Teilnehmerzahlen
- Projekte können abgesagt werden (y_j)

Schüler-Zuweisungsproblem mit Absagen (SACP)



Gegeben: Eine Menge I von Schülern und eine Menge J von Projekten.

Ziel: Weise Schülern optimal Projekte zu, wobei Projekte auch abgesagt werden können.

Nebenbedingungen:

- Jeder Schüler wird genau einem Projekt zugewiesen, Kosten für Zuweisung von Schüler i zu Projekt j : w_{ij}
- Projekte haben Unter- und Obergrenzen $lb(j)$, $ub(j)$ für Teilnehmerzahlen
- Projekte können abgesagt werden (y_j)

Formal (SACP):

Schüler-Zuweisungsproblem mit Absagen (SACP)



Gegeben: Eine Menge I von **Schülern** und eine Menge J von **Projekten**.

Ziel: Weise Schülern optimal Projekte zu, wobei Projekte auch abgesagt werden können.

Nebenbedingungen:

- Jeder Schüler wird genau einem Projekt zugewiesen, Kosten für Zuweisung von Schüler i zu Projekt j : w_{ij}
- Projekte haben Unter- und Obergrenzen $\text{lb}(j)$, $\text{ub}(j)$ für Teilnehmerzahlen
- Projekte können abgesagt werden (y_j)

Formal (SACP):

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in I, j \in J} w_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \\ & \text{lb}(j) \cdot y_j \leq \sum_{i \in I} x_{ij} \leq \text{ub}(j) \cdot y_j \quad \forall j \in J \\ & x \in \{0, 1\}^{I \times J}, y \in \{0, 1\}^J \end{aligned}$$

Problem: Die Parameter $lb(j)$ und $ub(j)$ sind vom Entscheider vorab festgelegt — teilweise arbiträr

Problem: Die Parameter $\text{lb}(j)$ und $\text{ub}(j)$ sind vom Entscheider vorab festgelegt — teilweise arbiträr

Kernidee: Wenn ich ein Zielfunktionswert f^* erreichen will, wie muss ich die Grenzen minimal ändern, um dies zu erreichen?

Problem: Die Parameter $lb(j)$ und $ub(j)$ sind vom Entscheider vorab festgelegt — teilweise arbiträr

Kernidee: Wenn ich ein Zielfunktionswert f^* erreichen will, wie muss ich die Grenzen minimal ändern, um dies zu erreichen?

- Perturbationsvariablen $u_j, v_j \in \mathbb{N}_0$: Änderung der Grenzen von Projekt j (Kosten c_j / d_j)

Problem: Die Parameter $lb(j)$ und $ub(j)$ sind vom Entscheider vorab festgelegt — teilweise arbiträr

Kernidee: Wenn ich ein Zielfunktionswert f^* erreichen will, wie muss ich die Grenzen minimal ändern, um dies zu erreichen?

- Perturbationsvariablen $u_j, v_j \in \mathbb{N}_0$: Änderung der Grenzen von Projekt j (Kosten c_j / d_j)

Perturbiertes Modell (PSACP):

Problem: Die Parameter $\text{lb}(j)$ und $\text{ub}(j)$ sind vom Entscheider vorab festgelegt — teilweise arbiträr

Kernidee: Wenn ich ein Zielfunktionswert f^* erreichen will, wie muss ich die Grenzen minimal ändern, um dies zu erreichen?

- Perturbationsvariablen $u_j, v_j \in \mathbb{N}_0$: Änderung der Grenzen von Projekt j (Kosten c_j / d_j)

Perturbiertes Modell (PSACP):

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j \in J} c_j \cdot u_j + d_j \cdot v_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i \in I, j \in J} w_{ij} x_{ij} \leq f^* \\ & \sum_{j \in J} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \\ & \text{lb}(j)y_j - u_j \leq \sum_{i \in I} x_{ij} \leq \text{ub}(j)y_j + v_j \quad \forall j \in J \\ & x \in \{0, 1\}^{I \times J}, y \in \{0, 1\}^J, u, v \in \mathbb{N}_0^J \end{aligned}$$

Die Idee ist nicht auf Zuweisungsprobleme beschränkt. Gegeben ein beliebiges MMILP:

$$\min Cx, \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^p$$

Die Idee ist nicht auf Zuweisungsprobleme beschränkt. Gegeben ein beliebiges MMILP:

$$\min Cx, \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^p$$

Perturbiere *alle* Modellparameter (A, b, C) gleichzeitig:

Die Idee ist nicht auf Zuweisungsprobleme beschränkt. Gegeben ein beliebiges MMILP:

$$\min Cx, \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^p$$

Perturbiere *alle* Modellparameter (A, b, C) gleichzeitig:

$$\min \quad (C + u_C)x$$

$$\min \quad \text{budget}(|u_A|, |u_b|, |u_C|)$$

s.t.

$$\text{budget}(|u_A|, |u_b|, |u_C|) \leq \varepsilon$$

$$(C + u_C)x \leq f^*$$

$$(A + u_A)x \leq (b + u_b)$$

$$x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^p, u_A \in \mathbb{R}^{m \times n}, u_b \in \mathbb{R}^m, u_C \in \mathbb{R}^{p \times n}$$

Die Idee ist nicht auf Zuweisungsprobleme beschränkt. Gegeben ein beliebiges MMILP:

$$\min Cx, \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^p$$

Perturbiere *alle* Modellparameter (A, b, C) gleichzeitig:

$$\min \quad (C + u_C)x$$

$$\min \quad \text{budget}(|u_A|, |u_b|, |u_C|)$$

s.t.

$$\text{budget}(|u_A|, |u_b|, |u_C|) \leq \varepsilon$$

$$(C + u_C)x \leq f^*$$

$$(A + u_A)x \leq (b + u_b)$$

$$x \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{Z}^p, u_A \in \mathbb{R}^{m \times n}, u_b \in \mathbb{R}^m, u_C \in \mathbb{R}^{p \times n}$$

Achtung: Dieses Modell ist im Allgemeinen *nicht* mehr linear (Terme u_Cx , u_Ax). Spezialfälle wie PSACP bleiben jedoch (gemischt-ganzzahlig) linear.

Wir würden gerne erfahren:

1. Gibt es bei Fraunhofer Optimierungsprojekte, bei denen die Modellparameter nicht exakt feststehen — und eine Perturbationsanalyse wertvoll wäre?
2. Wird so eine Idee bereits in Projekten eingesetzt?

Vielen Dank für Ihre Zeit!